

Лабораторное работа №4

Решение задач реляционной алгебры

Задача 1:

- Определите имена и телефоны клиентов, которые в одном заказе указали не менее двух игр с разными названиями

1) Найдем все заказы:

R1 = П номер заказа, название игры (ПЗ)

Номер заказа	Название игры
1	Диксит
1	Диксит
2	Монополия
3	Диксит
3	Монополия

2) Создадим проекцию для анализа:

R1' = П номер заказа, название игры(ПЗ)

Номер заказа	Название игры
1	Диксит
1	Диксит
2	Монополия
3	Диксит
3	Монополия

3) Получим сводную информацию из таблицы:

R2 = П R1.номер заказа R1 ⋈ R1.номер заказа = R1'.номер заказа and R1.название игры != R1'.название игры

R1'

R1.номер заказа
3

4) Получим информацию о ИД клиента с нужным заказом:

R3 = П номер, Ид клиента**(3)**

номер	Ид клиента
1	K1
2	K2
3	K2

R4 = П ид клиента **R2** ⋈ R1.номер заказа = номер **R3**

Ид клиента
K2

5) Определим номера и телефоны клиентов с нужным заказом

R5 = П ид клиента, имя, телефон**(K)**

Ид клиента	имя	Телефон
K1	Архип	89042375637
K2	Михаил	89213332424

R6 = П имя, телефон **R4** ⋈ R4.ид клиента = R5.ид клиента **R5**

имя	Телефон
михаил	89213332424

Задача 2:

- Найдите таб. номер сотрудника, оформившего заказ, который включает игру с минимальным возрастом игроков 12 лет.

1) Найдем все игры

R1 = П название, производитель, мин возраст**(И)**

название	производитель	Мин возраст
Диксит	Libellud	8
Диксит	Asmodee	12
Монополия	Hasbro inc	8
Барбосики	Asmodee	-

2) Найдем игры с минимальным возрастом – 12 лет

$R_2 = \sigma_{\text{Мин возраст} = 12} (R_1)$

название	производитель	Мин возраст
Диксит	Asmodee	12

2) Найдем номер заказа с нужными играми

$R_3 = \Pi_{\text{номер заказа, название игры, производитель}} (P_3)$

Номер заказа	Название игры	Производитель
1	диксит	Asmodee
1	диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro inc
3	Диксит	Libellud
3	монополия	Hasbro inc

$R_4 = \Pi_{\text{номер заказа}} R_2 \bowtie_{\text{название} = \text{название игры and } R_2.\text{производитель} = R_3.\text{производитель}} R_3$

Номер заказа
1

3) Найдем табельный номер сотрудника, ответственного за нужный заказ

$R_5 = \Pi_{\text{номер, таб номер}} (3)$

номер	Таб номер
1	C01
2	C01
3	C02

$R_6 = \Pi_{\text{таб номер}} R_5 \bowtie_{\text{номер} = \text{номер заказа}} R_4$

Таб номер
C01

Задача 3:

- Найдите фамилии, имена клиентов, купивших игры, с минимальным количеством игроков 2, а максимальном - 6.

1) найдем все игры

$R_1 = \Pi_{\text{название, производитель, мин игроков, макс игроков}}(I)$

название	производитель	Мин игроков	Макс игроков
Диксит	Libellud	3	6
Диксит	Asmodee	3	6
Монополия	Hasbro inc.	2	6
Барбосики	Asmodee	2	4

2) Найдем игры, подходящие под нужные критерии

$R_2 = \Pi_{\text{название, производитель}} \sigma_{\text{мин игроков} = 2 \text{ and макс игроков} = 6}(R_1)$

название	Производитель
Монополия	Hasbro inc.

2) Найдем информацию о заказах с нужными играми

$R_3 = \Pi_{\text{номер заказа, название игры, производитель}}(P_3)$

Номер заказа	Название игры	производитель
1	Диксит	Asmodee
1	Диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro inc.
3	Диксит	Libellud
3	Монополия	Hasbro inc.

$R_4 = \Pi_{\text{номер заказа}} R_3 \bowtie_{\text{название игры} = \text{название and } R_3.\text{производитель} = R_2.\text{производитель}} R_2$

Номер заказа
2
3

3) Найдем Ид клиентов, которые оформили нужные заказы

$R_5 = \Pi_{\text{номер, Ид клиента}} (3)$

номер	Ид клиента
1	K1
2	K2
3	K2

$R_6 = \Pi_{\text{Ид клиента}} R_5 \bowtie \text{номер} = \text{номер заказа } R_4$

Ид клиента
K2

4) Найдем фамилии и имена клиентов с соответствующими ИД

$R_7 = \Pi_{\text{Ид клиента, фамилия, имя}} (K)$

Ид клиента	фамилия	имя
K1	Петров	Архип
K2	Швыркин	Михаил

$R_8 = \Pi_{\text{фамилия, имя}} R_7 \bowtie R_7.\text{Ид клиента} = R_6.\text{Ид клиента } R_6$

фамилия	имя
Швыркин	Михаил